LAPORAN TUGAS 6

PEMROGRAMAN SISI KLIEN

Identitas Mahasiswa	Detail
Nama	Rizqy Akbar Dinul Putra
NIM	A11.2020.13139
Program Studi	Teknik Informatika

1. Tujuan Praktikum

- Memahami implementasi Props dan State untuk meneruskan data antar komponen React.
- Menerapkan management struktur folder dan file pada React dengan memisahkan logika ke dalam komponen Mahasiswa, MahasiswaModal, dan MahasiswaTable.
- Menggunakan hooks useEffect untuk mengisi data form secara dinamis ketika mode Edit diaktifkan.
- Mengimplementasikan CRUD (Create, Read, Update, Delete) yang modular melalui pemisahan file komponen.

2. Source Code

Berikut adalah implementasi kode untuk komponen Modal, halaman Admin, dan Input :

A. Komponen Utama (src/pages/Mahasiswa.jsx)

Mahasiswa.jsx U

Tugas > src > pages > Mahasiswa.jsx > Mahasiswa

```jsx
import { useState } from 'react';  5k (gzipped: 2.1k)
import Card from '../components/Card';
import Button from '../components/Button';
import MahasiswaTable from '../components/MahasiswaTable';
import MahasiswaModal from '../components/MahasiswaModal';

export default function Mahasiswa() {
    // 1. STATE WAJIB DARI DOSEN
    const [mahasiswa, setMahasiswa] = useState([
        { nim: 'A11.2020.13139', nama: 'Rizqy Akbar Dinul Putra', status: true }
    ]);
    const [selectedMahasiswa, setSelectedMahasiswa] = useState(null);
    const [isModalOpen, setModalOpen] = useState(false);

    // 2. storeMahasiswa: tambah mahasiswa baru ke state mahasiswa
    const storeMahasiswa = (data) => {
        // Cek NIM Unique
        const isNimExists = mahasiswa.find(m => m.nim === data.nim);
        if (isNimExists) {
            alert("Validasi Gagal: NIM sudah terdaftar! Gunakan NIM lain.");
            return;
        }
        setMahasiswa([...mahasiswa, data]);
    };

    // 3. updateMahasiswa: update mahasiswa dengan nim dari state mahasiswa
    const updateMahasiswa = (data) => {
        const isNimExists = mahasiswa.find(m => m.nim === data.nim);
        if (isNimExists && isNimExists.nim !== selectedMahasiswa.nim) {
            alert("Validasi Gagal: NIM sudah terdaftar pada mahasiswa lain!");
            return;
        }
        if (window.confirm("Apakah Anda yakin ingin memperbarui data mahasiswa ini?")) {
            setMahasiswa(mahasiswa.map(m => m.nim === selectedMahasiswa.nim ? data : m));
        }
    };

    // 4. deleteMahasiswa: delete mahasiswa dengan nim dari state mahasiswa
    const deleteMahasiswa = (nim) => {
        setMahasiswa(mahasiswa.filter(m => m.nim !== nim));
    };

    // 5. openAddModal: set true pada state modal, set null pada state selected mahasiswa
    const openAddModal = () => {
        setModalOpen(true);
        setSelectedMahasiswa(null);
```

Mahasiswa.jsx U

Tugas > src > pages > Mahasiswa.jsx > Mahasiswa

```
7   export default function Mahasiswa() {
47      };
48
49      // 6. openEditModal: set true pada state modal, set objek mahasiswa pada state selected
        mahasiswa dari parameter
50      const openEditModal = (mhs) => {
51          setModalOpen(true);
52          setSelectedMahasiswa(mhs);
53      };
54
55      // 7. handleSubmit: kondisi ketika set selected mahasiswa terisi maka update, ketika tidak
        maka tambah baris baru
56      const handleSubmit = (data) => {
57          if (selectedMahasiswa) {
58              updateMahasiswa(data);
59          } else {
60              storeMahasiswa(data);
61          }
62      };
63
64      // 8. handleDelete: menerima parameter nim mahasiswa untuk dipassing ke deleteMahasiswa
65      const handleDelete = (nim) => {
66          if (window.confirm("Peringatan: Yakin ingin menghapus data mahasiswa ini secara
            permanen?")) {
67              deleteMahasiswa(nim);
68          }
69      };
70
71      return (
72          <>
73              <Card className="p-6">
74                  <div className="flex justify-between items-center mb-4">
75                      <h3 className="text-lg font-bold text-gray-700">Daftar Mahasiswa</h3>
76                      <Button onClick={openAddModal}>+ Tambah Data</Button>
77                  </div>
78
79                  {/* 9. Memanggil komponen MahasiswaTable dengan passing props */}
80                  <MahasiswaTable
81                      mahasiswa={mahasiswa}
82                      openEditModal={openEditModal}
83                      onDelete={handleDelete}
84                  />
85              </Card>
86
87              {/* 10. Memanggil komponen MahasiswaModal dengan passing props */}
88              <MahasiswaModal
89                  isModalOpen={isModalOpen}
90                  onClose={() => { setModalOpen(false); setSelectedMahasiswa(null); }}
91                  onSubmit={handleSubmit}
92                  selectedMahasiswa={selectedMahasiswa}
93              />
94          </>
95      );
96  }
```

B. Komponen Table (src/components/MahasiswaTable.jsx)

MahasiswaTable.jsx U

Tugas > src > components > MahasiswaTable.jsx > MahasiswaTable

```jsx
import { Link } from 'react-router-dom';  211.8k (gzipped: 66.4k)

// Menerima 3 props sesuai instruksi dosen: state mahasiswa, openEditModal, dan onDelete (handleDelete)
export default function MahasiswaTable({ mahasiswa, openEditModal, onDelete }) {
    return (
        <div className="overflow-x-auto">
            <table className="w-full text-left border-collapse">
                <thead>
                    <tr className="bg-blue-800 text-white text-sm">
                        <th className="p-3 border-b">NIM</th>
                        <th className="p-3 border-b">Nama Lengkap</th>
                        <th className="p-3 border-b">Status</th>
                        <th className="p-3 border-b">Aksi</th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody className="text-sm text-gray-700">
                    {mahasiswa.map((mhs) => (
                        <tr key={mhs.nim} className="hover:bg-gray-50">
                            <td className="p-3 border-b font-medium">{mhs.nim}</td>
                            <td className="p-3 border-b">{mhs.nama}</td>
                            <td className="p-3 border-b">
                                <span className={`px-2 py-1 rounded text-xs text-white ${mhs.status ? 'bg-green-500' : 'bg-red-500'}`}>
                                    {mhs.status ? 'Aktif' : 'Non-Aktif'}
                                </span>
                            </td>
                            <td className="p-3 border-b">
                                <Link to={`/admin/mahasiswa/${mhs.nim}`} className="bg-blue-500 text-white px-3 py-1 rounded text-xs mr-1 hover:bg-blue-600 inline-block">Detail</Link>
                                {/* Panggil fungsi openEditModal dengan parameter mhs */}
                                <button onClick={() => openEditModal(mhs)} className="bg-yellow-500 text-white px-3 py-1 rounded text-xs mr-1 hover:bg-yellow-600">Edit</button>
                                {/* Panggil fungsi onDelete dengan parameter nim */}
                                <button onClick={() => onDelete(mhs.nim)} className="bg-red-500 text-white px-3 py-1 rounded text-xs hover:bg-red-600">Hapus</button>
                            </td>
                        </tr>
                    ))}
                    {mahasiswa.length === 0 && (
                        <tr>
                            <td colSpan="4" className="text-center p-4 text-gray-500">Belum ada data mahasiswa.</td>
                        </tr>
                    )}
                </tbody>
            </table>
        </div>
    );
}
```

C. Komponen Modal (src/components/MahasiswaModal.jsx)

MahasiswaModal.jsx 1, U

Tugas > src > components > MahasiswaModal.jsx > MahasiswaModal

```jsx
import { useState, useEffect } from 'react';  5.1k (gzipped: 2.1k)
import Button from './Button';
import Input from './Input';
import Label from './Label';

export default function MahasiswaModal({ isModalOpen, onClose, onSubmit, selectedMahasiswa }) {
    // 1. state form: form, setForm (Sesuai nama dari instruksi)
    const [form, setForm] = useState({ nim: '', nama: '', status: true });

    // 2. useEffect: ketika selectedMahasiswa ada maka setForm isi dengan detail
    selectedMahasiswa
    // sembari memanggil dependensi (selectedMahasiswa, isModalOpen)
    useEffect(() => {
        if (selectedMahasiswa) {
            setForm(selectedMahasiswa);
        } else {
            // ketika tidak ada (tambah baru), set null semua (dikosongkan)
            setForm({ nim: '', nama: '', status: true });
        }
    }, [selectedMahasiswa, isModalOpen]);

    // 3. handleChange: untuk form
    const handleChange = (e) => {
        const { name, value, type, checked } = e.target;
        setForm(prev => ({
            ...prev,
            [name]: type === 'checkbox' ? checked : value
        }));
    };

    // 4. handleSubmit: panggil onSubmit parameter state form lalu panggil onClose
    const handleSubmit = (e) => {
        e.preventDefault();

        // 5. Form validasi sederhana di dalam modal sebelum dikirim
        if (!form.nim.trim() || !form.nama.trim()) {
            alert("Validasi Gagal: NIM dan Nama tidak boleh kosong!");
            return;
        }

        onSubmit(form);
        onClose(); // Tutup modal setelah submit
    };

    // 6. tambahkan baris kondisi ketika isModalOpen false maka null
    if (!isModalOpen) return null;
```

MahasiswaModal.jsx 1, U

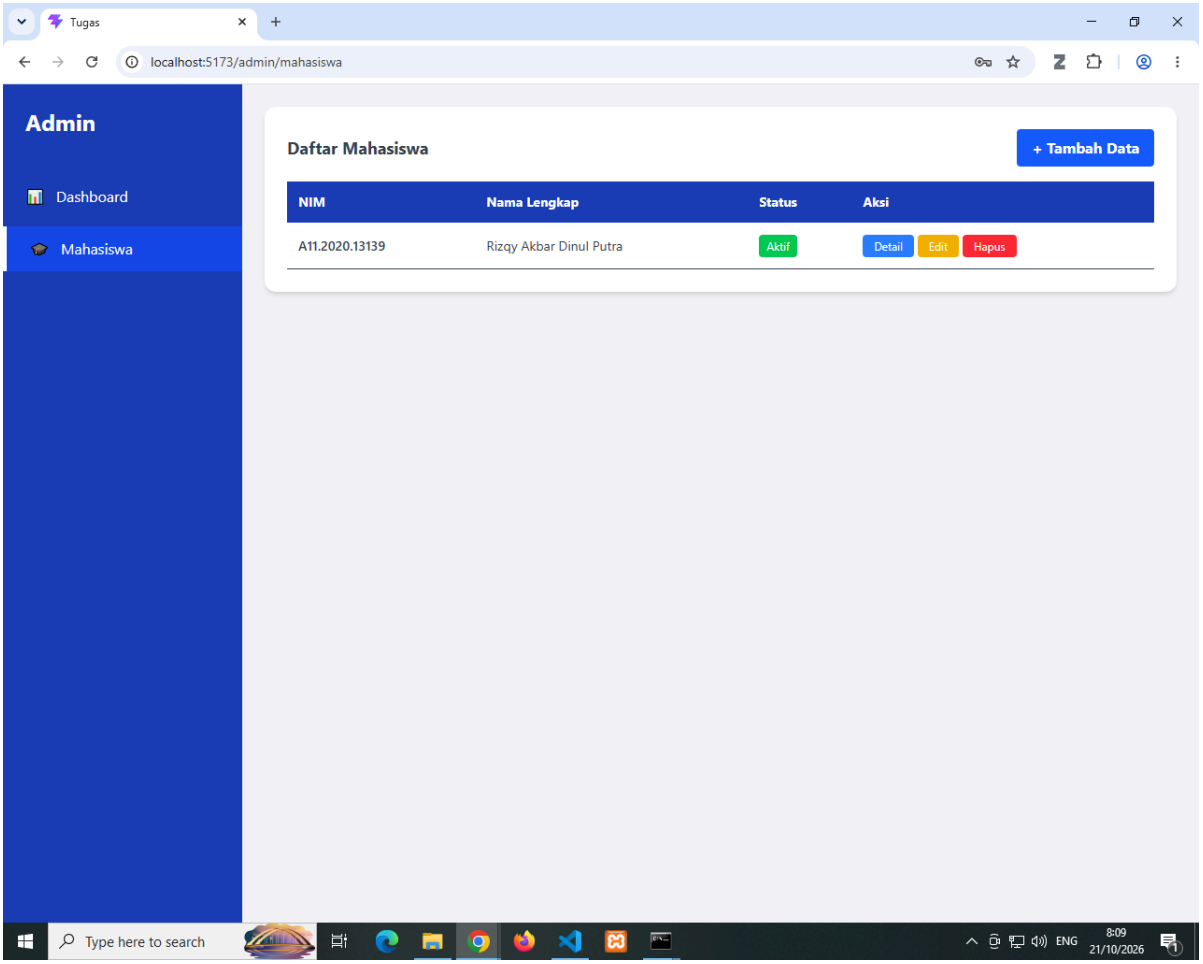
Tugas > src > components > MahasiswaModal.jsx > MahasiswaModal

```jsx
export default function MahasiswaModal({ isModalOpen, onClose, onSubmit, selectedMahasiswa }) {

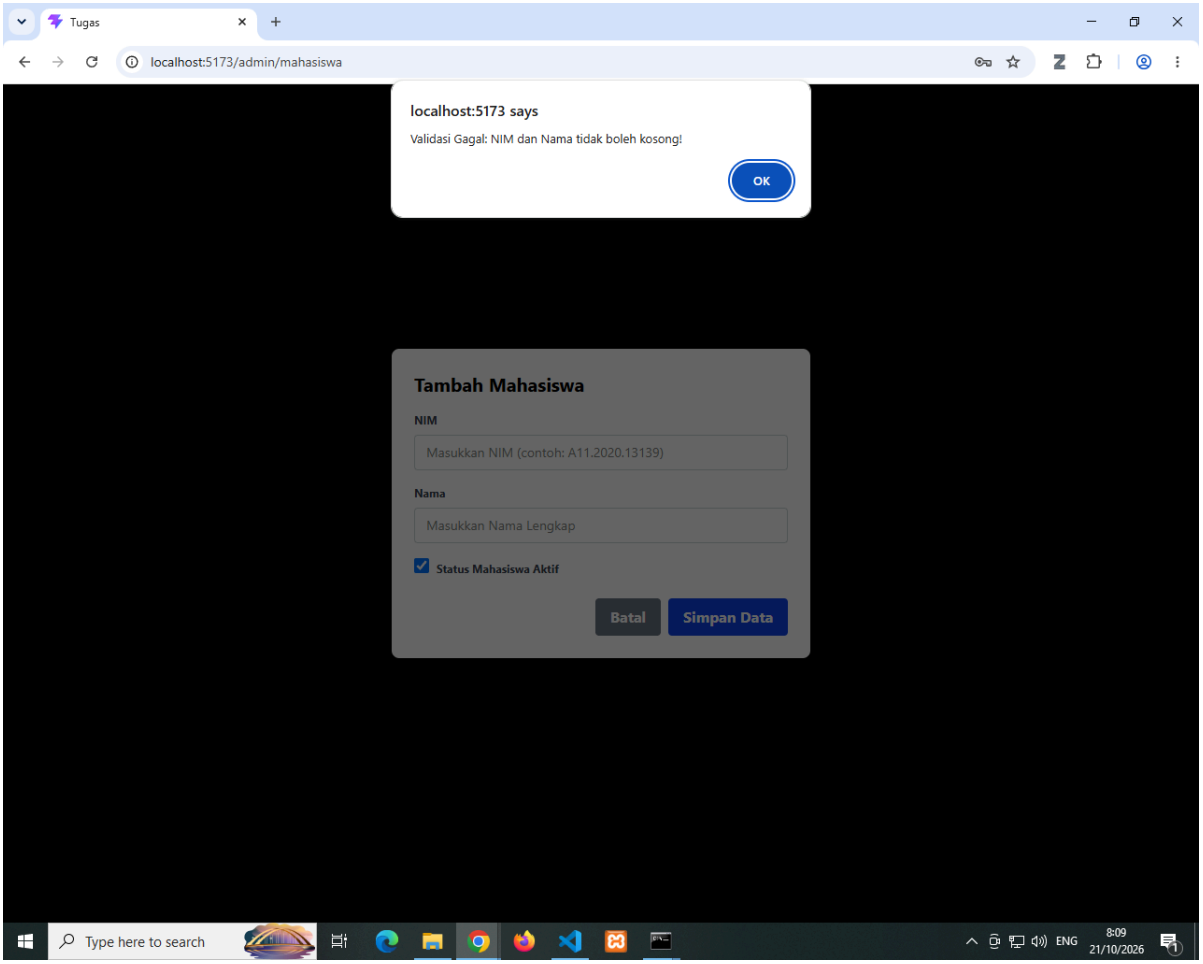
    return (
        <div className="fixed inset-0 bg-black bg-opacity-50 flex items-center justify-center p-4 z-50">
            <div className="bg-white rounded-lg p-6 w-full max-w-md shadow-lg">
                <h3 className="text-xl font-bold mb-4">{selectedMahasiswa ? 'Edit Mahasiswa' : 'Tambah Mahasiswa'}</h3>
                <form onSubmit={handleSubmit}>
                    <div className="mb-4">
                        <Label htmlFor="nim">NIM</Label>
                        <Input
                            type="text"
                            id="nim"
                            name="nim"
                            value={form.nim}
                            onChange={handleChange}
                            placeholder="Masukkan NIM"
                        />
                    </div>
                    <div className="mb-4">
                        <Label htmlFor="nama">Nama</Label>
                        <Input
                            type="text"
                            id="nama"
                            name="nama"
                            value={form.nama}
                            onChange={handleChange}
                            placeholder="Masukkan Nama Lengkap"
                        />
                    </div>
                    <div className="mb-6">
                        <Label htmlFor="status" className="flex items-center cursor-pointer">
                            <input
                                type="checkbox"
                                id="status"
                                name="status"
                                checked={form.status}
                                onChange={handleChange}
                                className="mr-2 h-4 w-4 text-blue-600 focus:ring-blue-500 border-gray-300 rounded"
                            />
                            <span className="text-gray-700">Status Aktif</span>
                        </Label>
                    </div>
                    <div className="flex justify-end space-x-2">
                        {/* onClose dipanggil saat klik Batal */}
                        <Button type="button" onClick={onClose} className="bg-gray-500 hover:bg-gray-600">Batal</Button>
                        <Button type="submit" className="bg-blue-600 hover:bg-blue-700">Simpa
                        Data</Button>
                    </div>
                </form>
            </div>
        </div>
    );
}
```

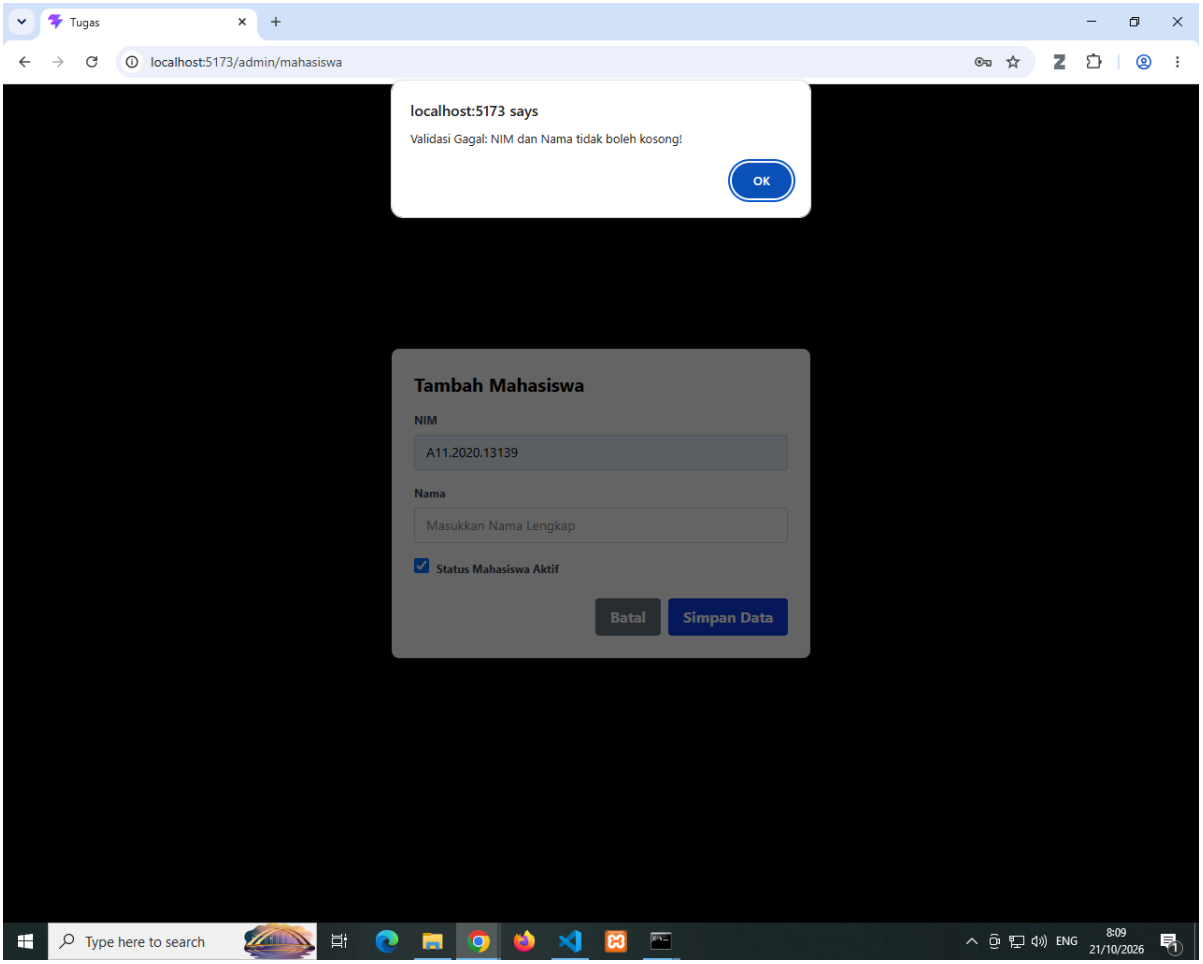
3. Hasil Tampilan dan Validasi

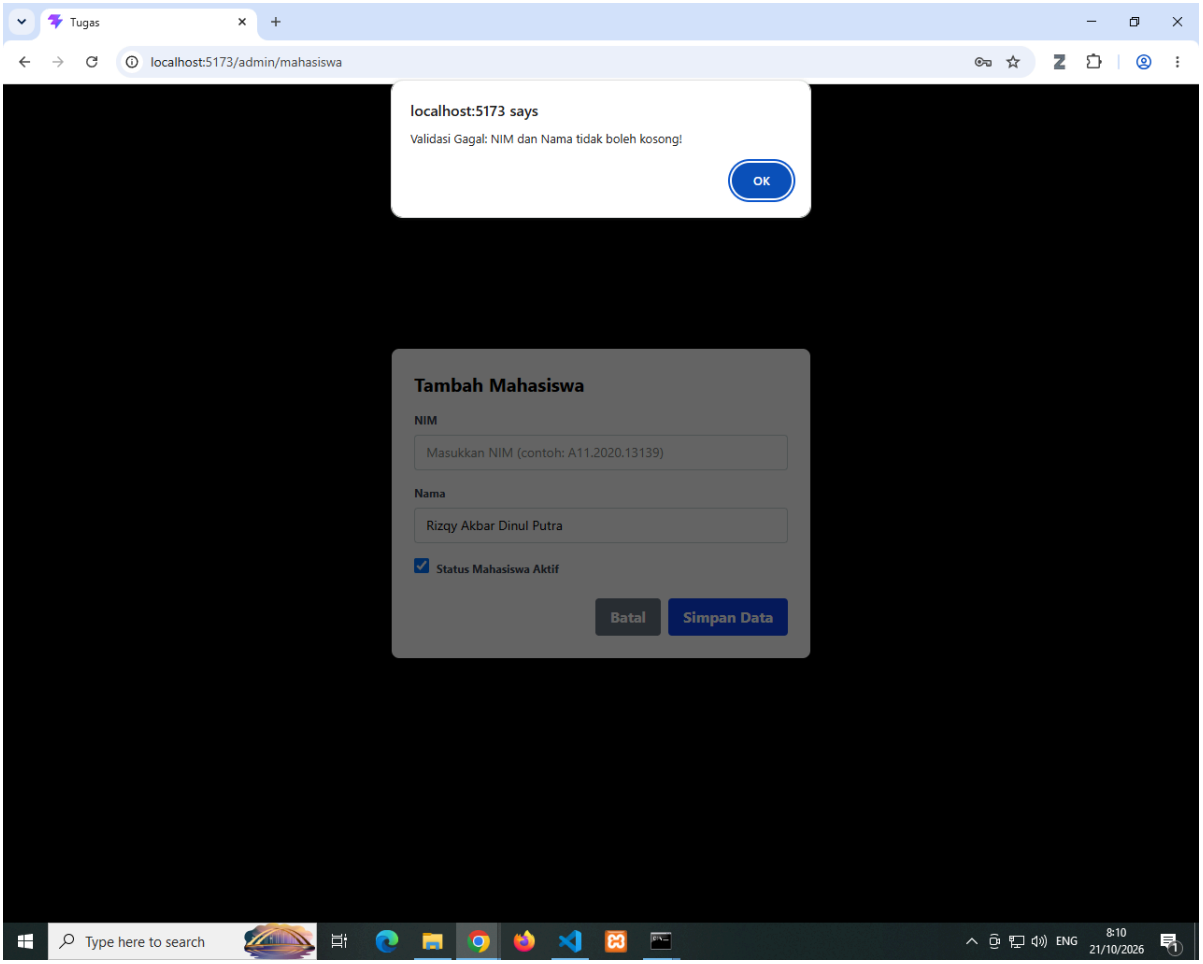
A. Tampilan Tabel Mahasiswa



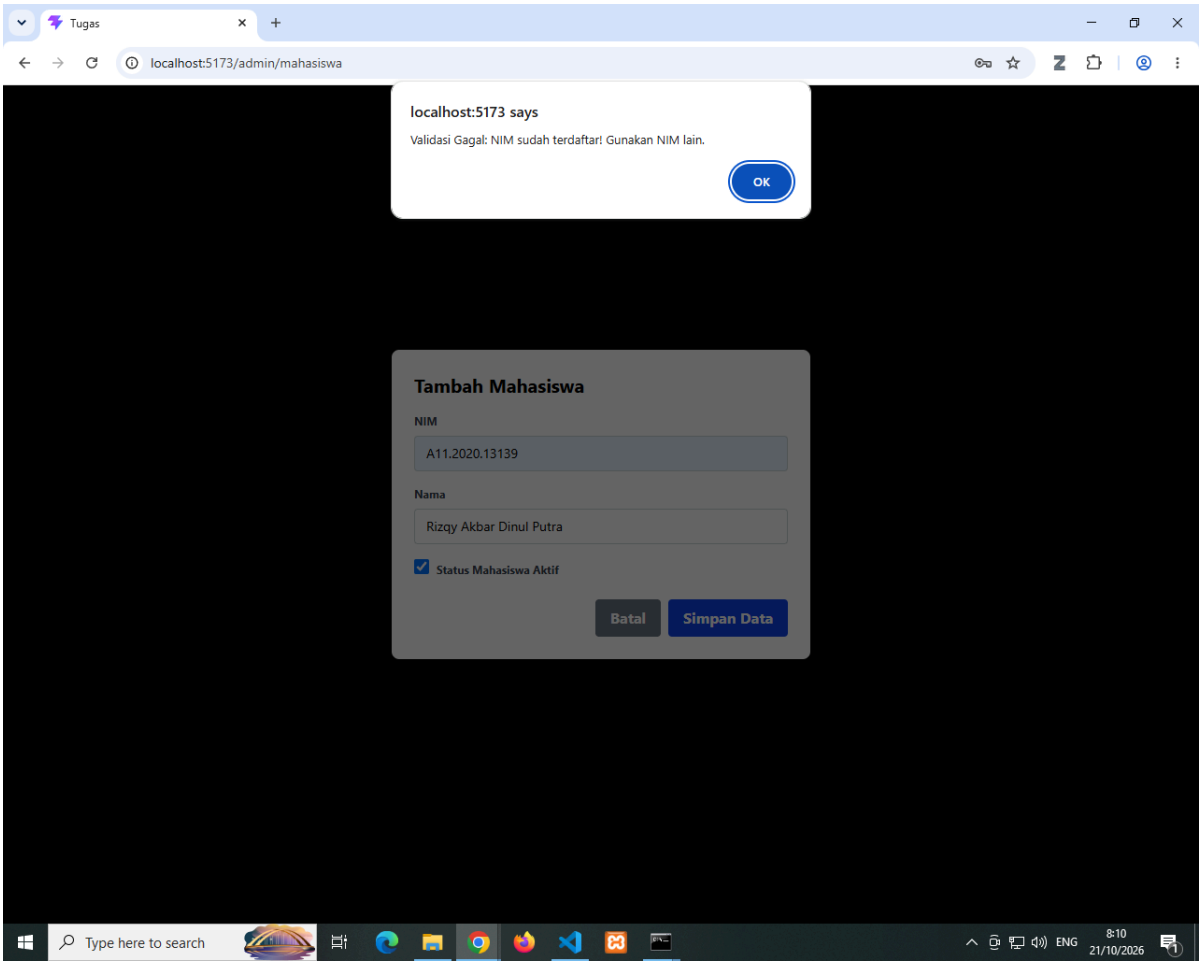
B. Validasi Data Kosong


Tugas
localhost:5173/admin/mahasiswa
localhost:5173 says
Validasi Gagal: NIM dan Nama tidak boleh kosong!
OK
Tambah Mahasiswa
NIM
Masukkan NIM (contoh: A11.2020.13139)
Nama
Masukkan Nama Lengkap
Status Mahasiswa Aktif
Batal
Simpan Data
Type here to search
ENG
8:09
21/10/2026

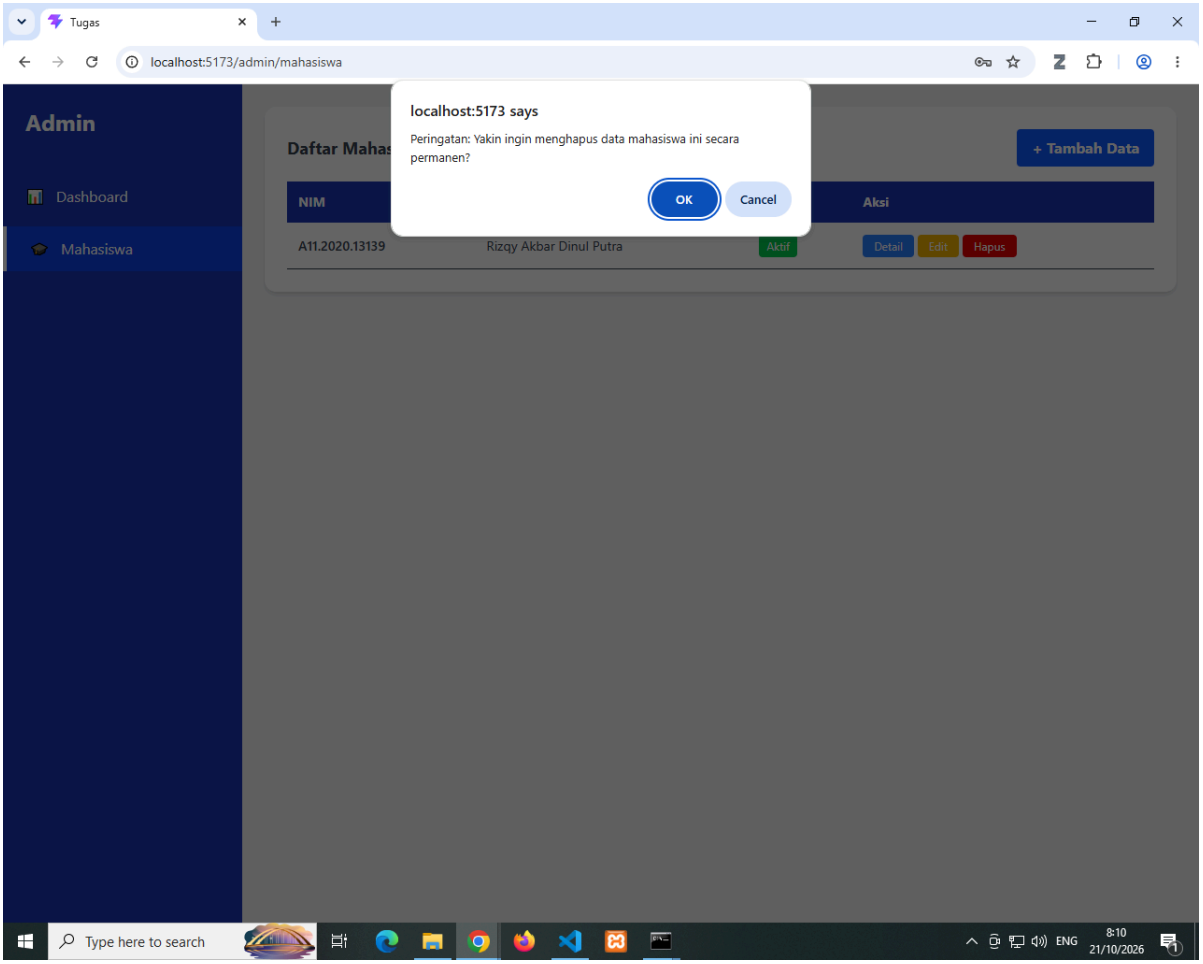

Tugas
localhost:5173/admin/mahasiswa
localhost:5173 says
Validasi Gagal: NIM dan Nama tidak boleh kosong!
OK
Tambah Mahasiswa
NIM
A11.2020.13139
Nama
Masukkan Nama Lengkap
Status Mahasiswa Aktif
Batal
Simpan Data
Type here to search
ENG
8:09
21/10/2026

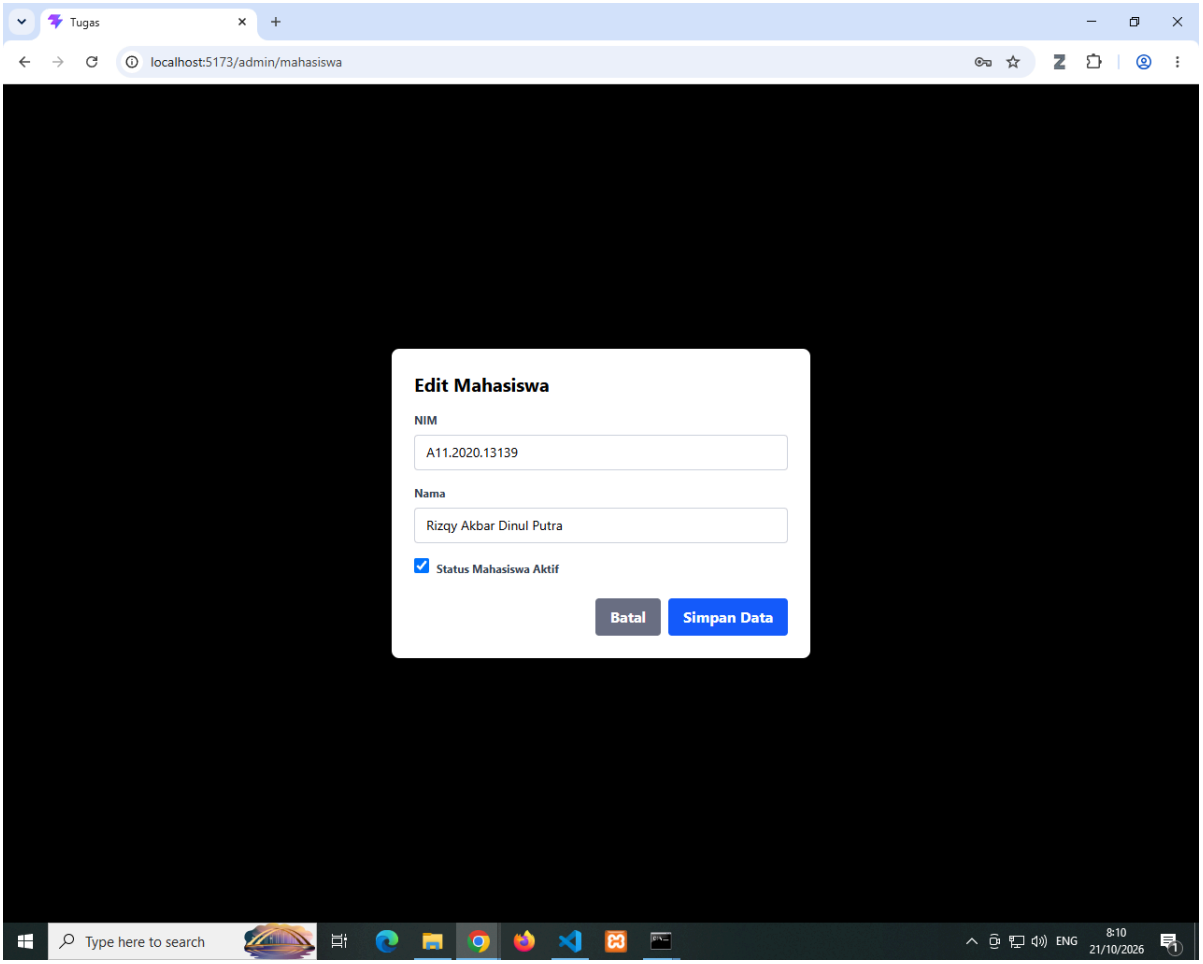

Tugas
localhost:5173/admin/mahasiswa
localhost:5173 says
Validasi Gagal: NIM dan Nama tidak boleh kosong!
OK
Tambah Mahasiswa
NIM
Masukkan NIM (contoh: A11.2020.13139)
Nama
Rizqy Akbar Dinul Putra
Status Mahasiswa Aktif
Batal
Simpan Data
Type here to search
ENG
8:10
21/10/2026

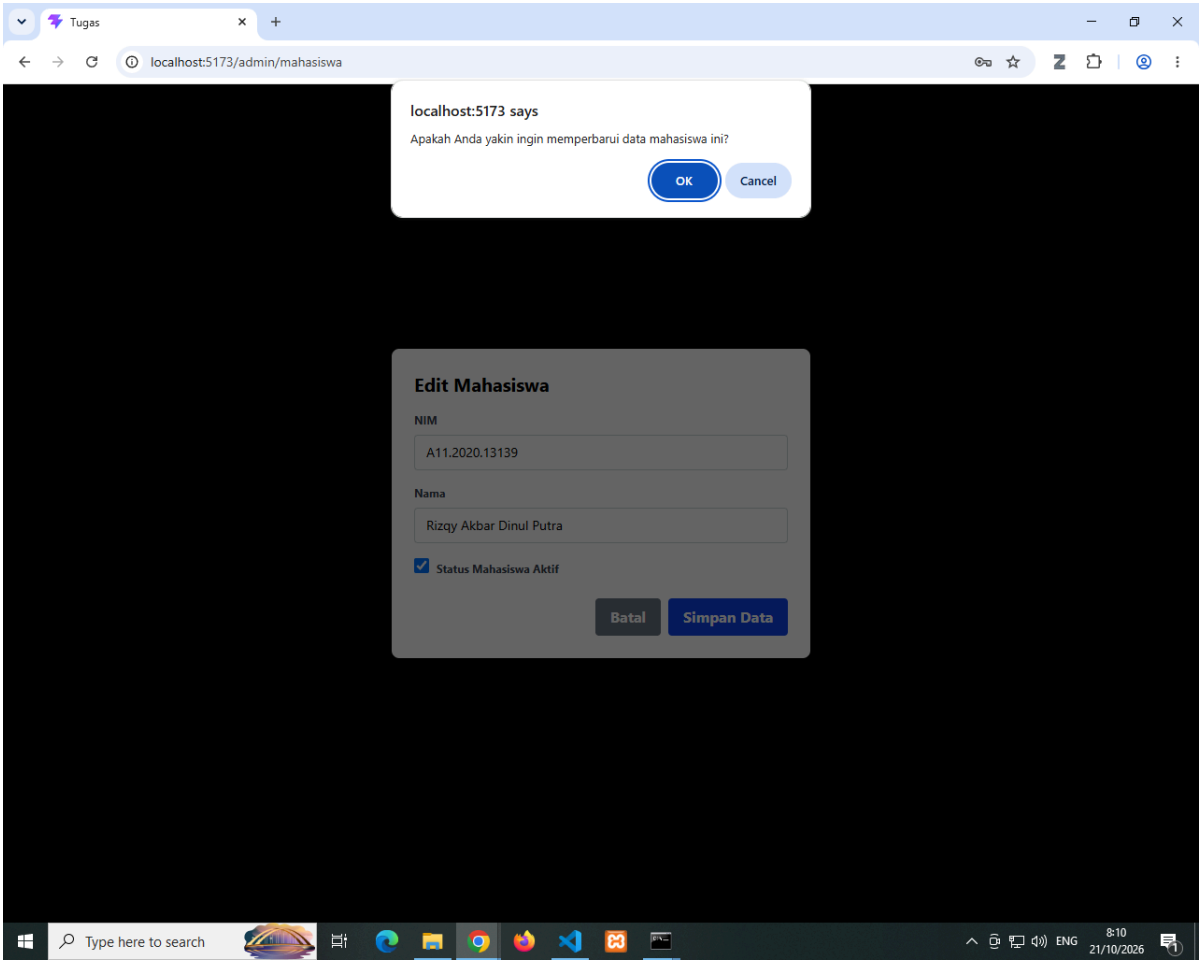
C. Validasi NIM Unique (NIM Kembar)



D. Konfirmasi Edit / Hapus


Tugas
localhost:5173/admin/mahasiswa
Admin
Dashboard
Mahasiswa
Daftar Mahas
+ Tambah Data
NIM
Aksi
A11.2020.13139
Rizqy Akbar Dinul Putra
Aktif
Detail
Edit
Hapus
localhost:5173 says
Peringatan: Yakin ingin menghapus data mahasiswa ini secara permanen?
OK
Cancel
Type here to search
ENG
8:10
21/10/2026


Tugas
localhost:5173/admin/mahasiswa
Edit Mahasiswa
NIM
A11.2020.13139
Nama
Rizqy Akbar Dinul Putra
Status Mahasiswa Aktif
Batal
Simpan Data
Type here to search
ENG
8:10
21/10/2026



4. Kesimpulan

Pada Tugas 6 ini, aplikasi React berhasil dikembangkan dengan menerapkan manajemen struktur folder dan file yang lebih baik melalui pemisahan komponen ke dalam Mahasiswa.jsx, MahasiswaModal.jsx, dan MahasiswaTable.jsx. Konsep Props, State, dan hooks useEffect berhasil diimplementasikan untuk komunikasi antar komponen, sehingga logika CRUD menjadi lebih modular, rapi, dan mudah dikelola sesuai dengan standar best practice React.